HITSZ

NFA和ε-NFA

2023年8月15日 14:00



210110425 陈冠熹

CONTENT

1 DFA回顾

2 NFA

3 ε-NFA

4 习题



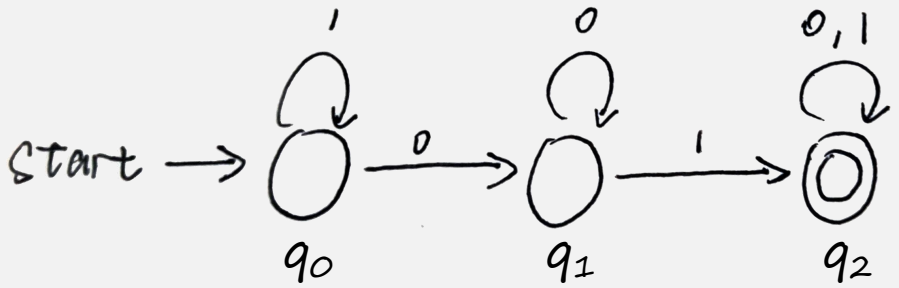
PART 01

DFA回顾

五元组、状态转移图/表、正则语言=DFA接收的语言



DFA五元组



确定的有穷自动机(DFA) A
为五元组(Q,Σ,δ,q_0,F)

在任何由0和1构成的字符串中，接受含有01子串的全部字符串

Q

有穷状态集：$\{q_0,q_1,q_2\}$

Σ

有穷输入符号集：$\{0,1\}$

$\delta:Q\times\Sigma\to Q$

状态转移函数：$\delta(q_0,0)=q_1$，$\delta(q_0,1)=q_0$
$\delta(q_1,0)=q_1$，$\delta(q_1,1)=q_2$
$\delta(q_2,0)=q_2$，$\delta(q_2,1)=q_2$

$q_0\in Q$

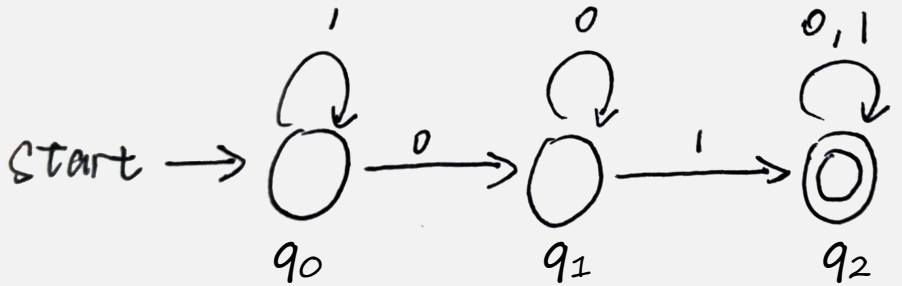
开始状态：q_0

$F\subseteq Q$

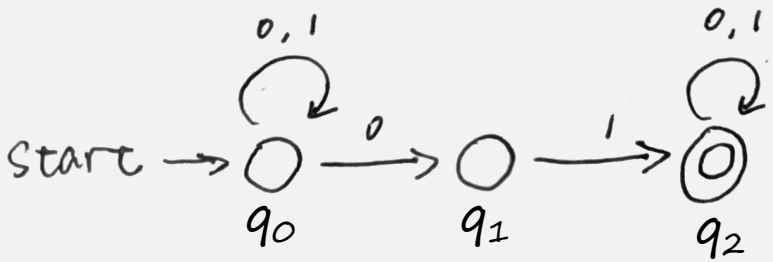
接受状态集：$\{q_2\}$

DFA与NFA

DFA



?



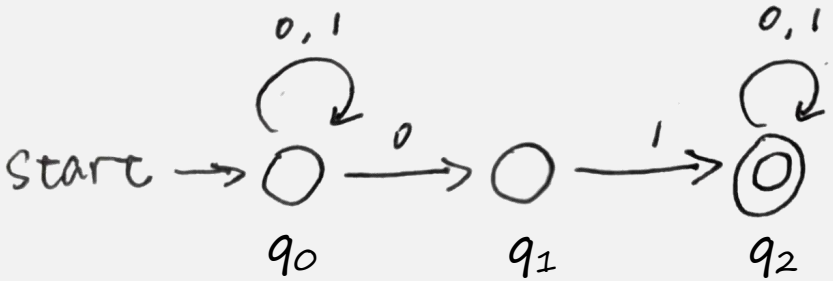
PART 02

NFA

五元组、非确定转移、NFA与DFA对比、子集构造法



NFA五元组



确定的有穷自动机(DFA) A
为五元组(Q,Σ,δ,q_0,F)

在任何由0和1构成的字符串中，接受含有01子串的全部字符串

Q

有穷状态集：$\{q_0,q_1,q_2\}$

Σ

有穷输入符号集：$\{0,1\}$

$\delta: Q\times\Sigma\to 2^Q$

状态转移函数：$\delta(q_0,0)=\{q_0,q_1\}$，$\delta(q_0,1)=q_0$
$\delta(q_1,0)=\varnothing$，$\delta(q_1,1)=\{q_2\}$
$\delta(q_2,0)=\{q_2\}$，$\delta(q_2,1)=\{q_2\}$

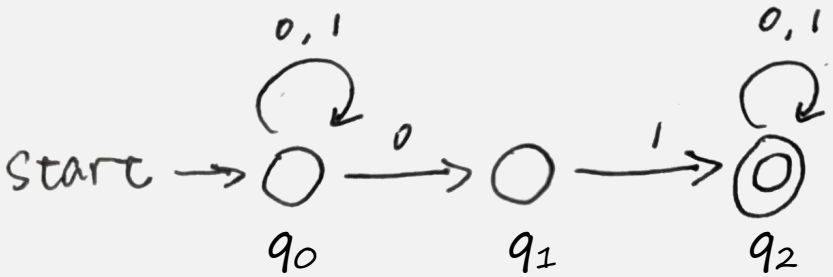
$q_0\in Q$

开始状态：q_0

$F\subseteq Q$

接受状态集：$\{q_2\}$

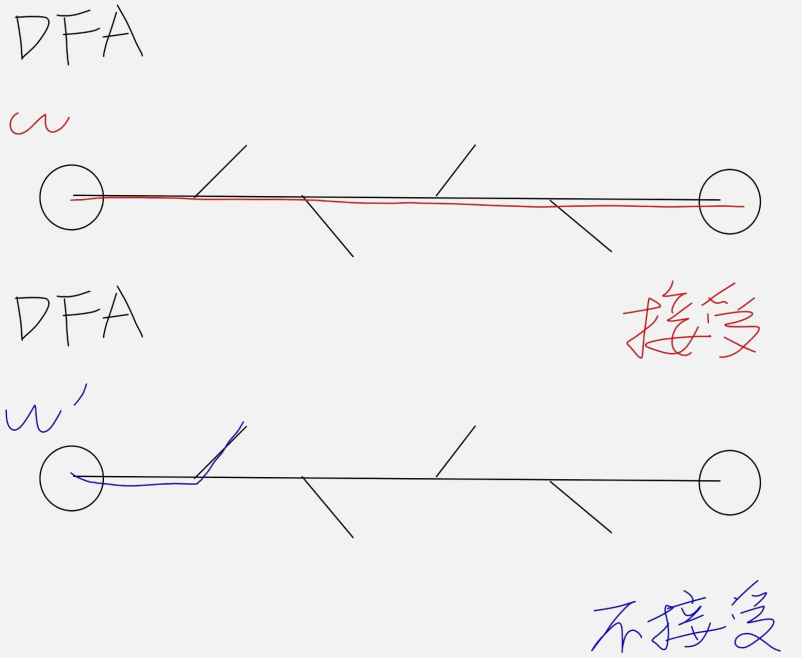
状态的非确定转移

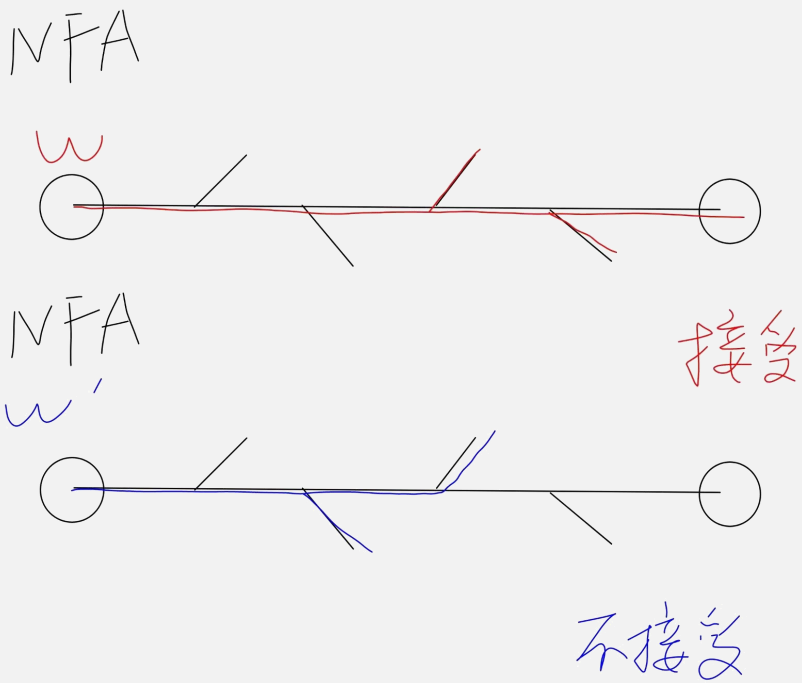


同一状态在相同的输入下，可以有多个转移状态

$\delta(q_0,0)=\{q_0,q_1\}$

自动机可以处在多个当前状态





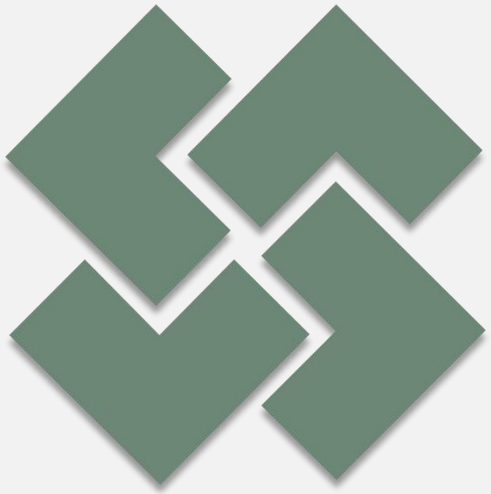
NFA与DFA对比

状态的转移

DFA状态的转移是确定的，而NFA状态的转移是非确定的

设计难度

NFA比DFA更为容易设计



状态的定义

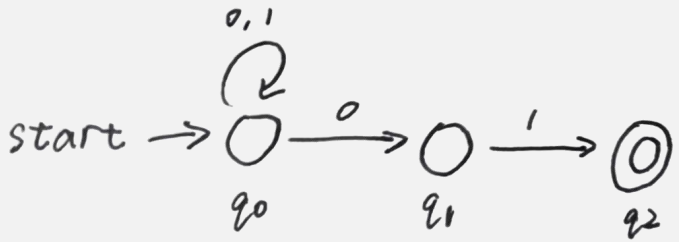
DFA每一个状态需要明确定义其可能的状态转移；而NFA无需明确定义所有状态转移

表示语言的能力

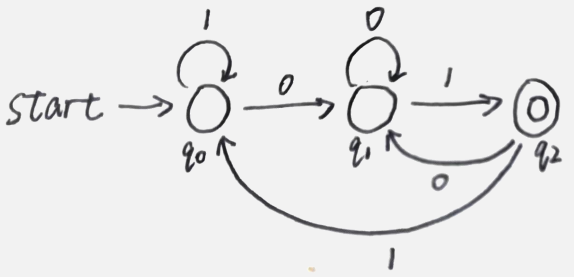
DFA和NFA表示语言的能力是等价的

NFA的设计

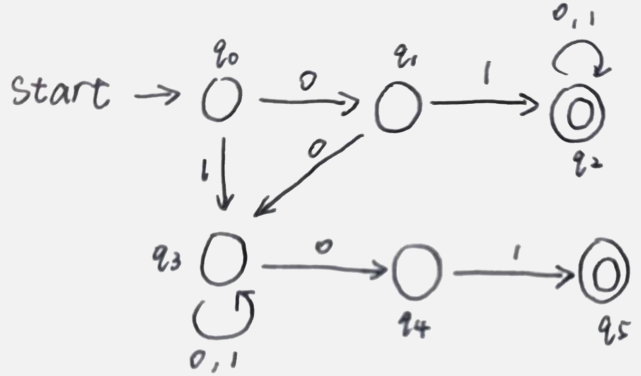
接受全部01结尾的串的NFA



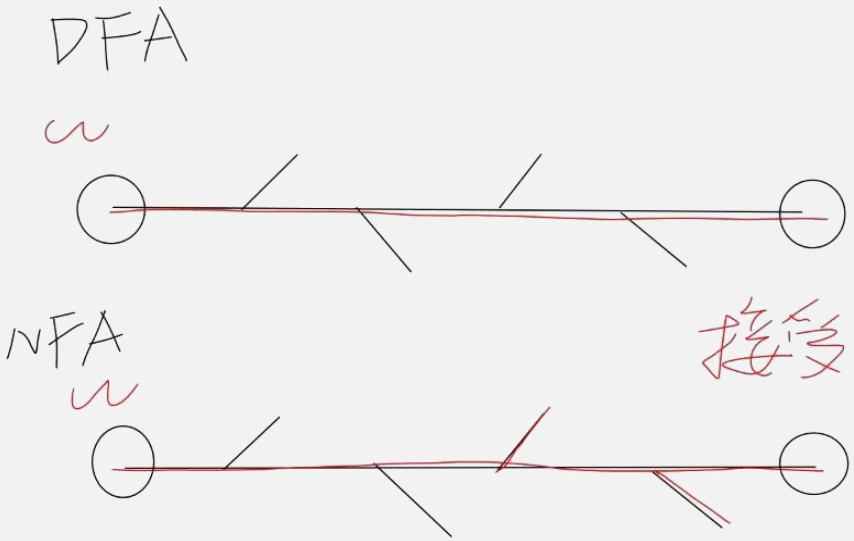
相比DFA设计更简单，只需考虑对接收字符串的结尾部分，在未到达结尾部分前不会转移到别的状态；而DFA可能还未到达结尾已进入接受状态，因而要考虑后续的状态转移。



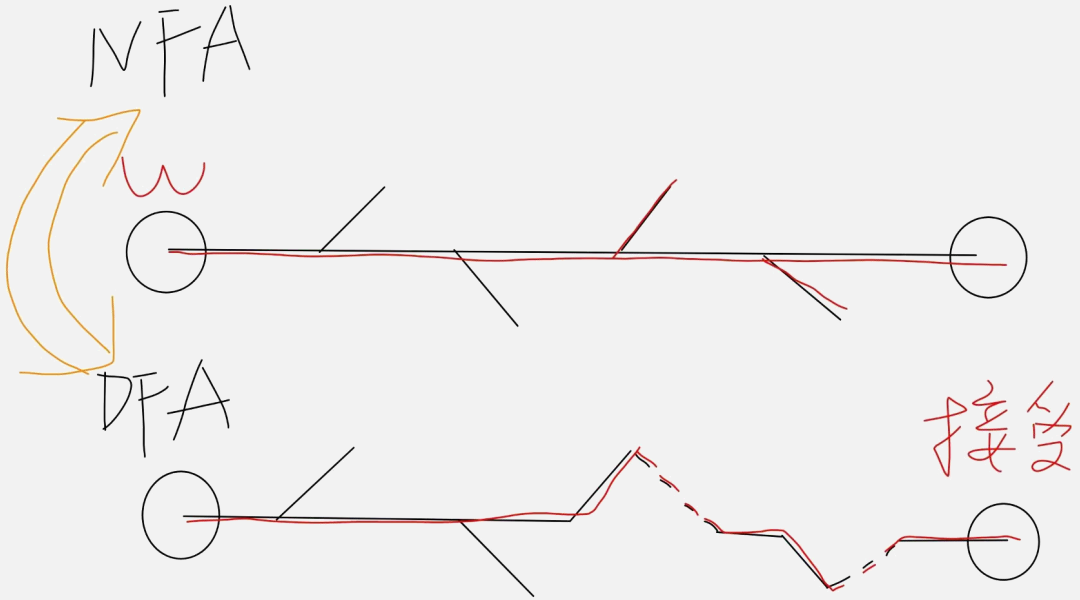
接受全部01开头或结尾的串的NFA



DFA与NFA的等价性



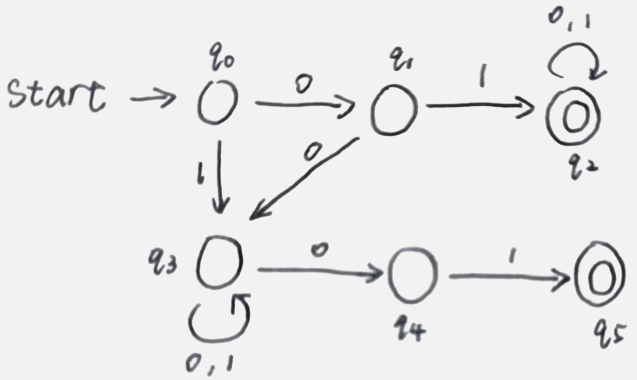
NFA是通过DFA增加非确定转移功能（即同一个字符串可以转移到多个状态）产生的，因而DFA接受的语言一定能被NFA接受。



因而，要证明DFA与NFA等价，只需证明NFA可通过某种方式构造出一个DFA，使之可以接受NFA接受的语言。

——子集构造法

子集构造法



构造出的DFA五元组
（每个状态都是NFA状态集的子集）

NFA五元组

Q_N

有穷状态集：$\{q_0,q_1,q_2,q_3,q_4,q_5\}$

Σ

有穷输入符号集：$\{0,1\}$

$\delta_N: Q_N \times \Sigma \to 2^{Q_N}$

状态转移函数：$\delta(q_0,0)=\{q_1\},\delta(q_0,1)=\{q_3\},\delta(q_1,0)=\{q_3\},\delta(q_1,1)=\{q_2\}$
$\delta(q_2,0)=\{q_2\},\delta(q_2,1)=\{q_2\},\delta(q_3,0)=\{q_3,q_4\},\delta(q_3,1)=\{q_3\}\delta(q_4,1)=\{q_5\}$

$q_0 \in Q_N$

开始状态：q_0

$F_N \subseteq Q_N$

接受状态集：$\{q_2,q_5\}$

$Q_D=2^{Q_N}$

有穷状态集：$\{\varnothing,\{q_0\},\{q_1\},\ldots\}$

Σ

有穷输入符号集：$\{0,1\}$

$\delta_D: Q_D \times \Sigma \to Q_D$

状态转移函数：$\delta(\{q_0\},0)=\{q_1\},\delta(\{q_0\},1)=\{q_3\},\delta(\{q_1\},0)=\{q_3\},\delta(\{q_1\},1)=\{q_2\},\ldots$

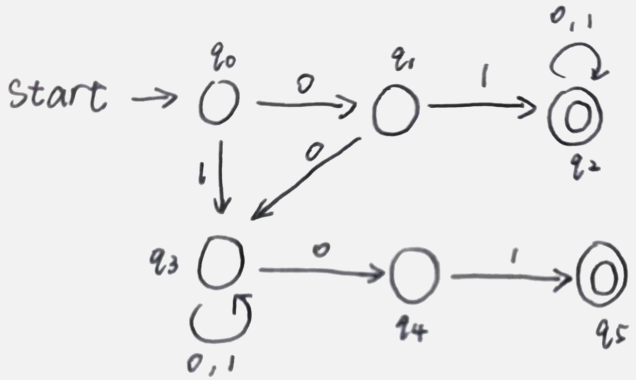
$\{q_0\} \in Q_D$

开始状态：$\{q_0\}$

$F_D \subseteq Q_D$

接受状态集：$\{\{q_2\},\{q_5\},\{q_1,q_2\},\ldots\}$

子集构造法



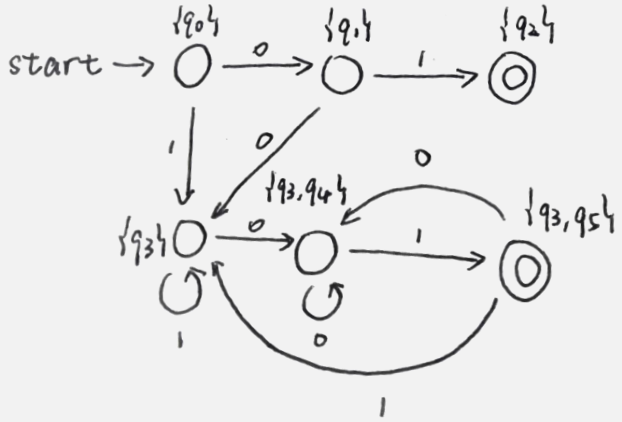
从$\{q_0\}$开始依次对子集中的状态按NFA转移函数转移，直至没有新的子集出现

子集	0	1
→$\{q_0\}$	$\{q_1\}$	$\{q_3\}$
$\{q_1\}$	$\{q_3\}$	$\{q_2\}$
$\{q_3\}$	$\{q_3,q_4\}$	$\{q_3\}$
*$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
$\{q_3,q_4\}$	$\{q_3,q_4\}$	$\{q_3,q_5\}$
*$\{q_3,q_5\}$	$\{q_3,q_4\}$	$\{q_3\}$

子集构造法

子集	0	1
→{q_0}	{q_1}	{q_3}
{q_1}	{q_3}	{q_2}
{q_3}	{q_3,q_4}	{q_3}
*{q_2}	{q_2}	{q_2}
{q_3,q_4}	{q_3,q_4}	{q_3,q_5}
*{q_3,q_5}	{q_3,q_4}	{q_3}

然后将子集作为DFA的状态（包含q_2,q_5的子集作为结束状态）构造DFA



PART 03

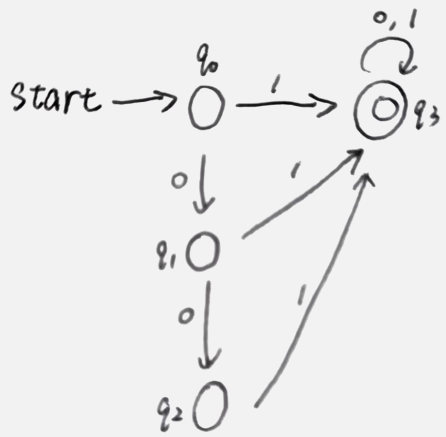
ε-NFA

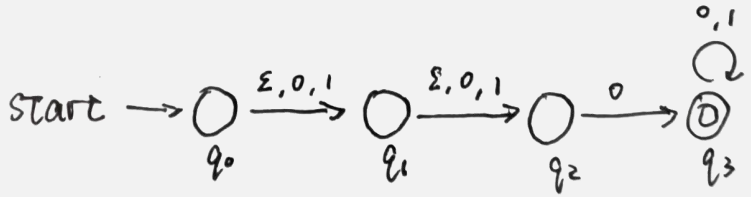
空转移、ε-闭包、消除空转移的子集构造法



ε-NFA的空转移

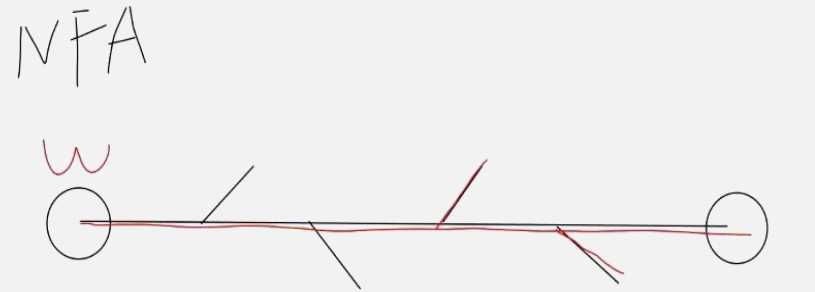
L={w∈{0,1}*|w前3个字符至少一个0}的NFA

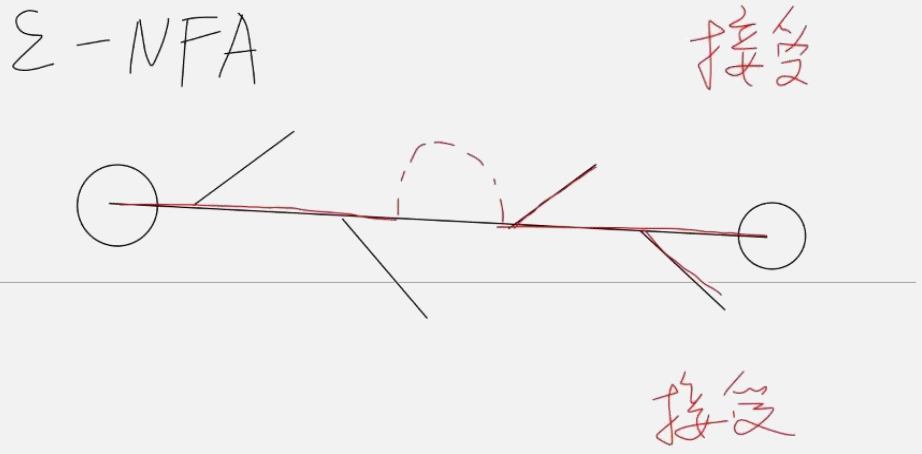




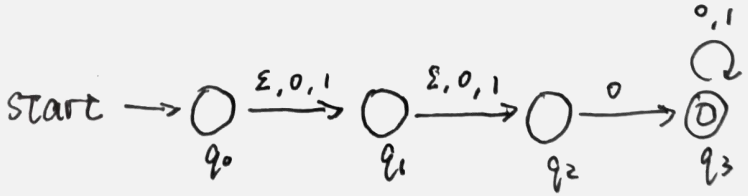
空串ε

在不输入任何字符的情况下状态转移





ε-闭包

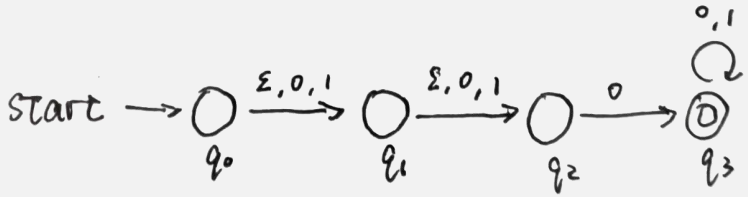


状态q的ε-闭包$ECLOSE(q)$：一个集合，包括自身及所有通过ε可以转移到的状态

$ECLOSE(q_0)=\{q_0,q_1,q_2\}$
$ECLOSE(q_1)=\{q_1,q_2\}$
$ECLOSE(q_2)=\{q_2\}$
$ECLOSE(q_3)=\{q_3\}$

状态	0	1	ε	ECLOSE()
$\rightarrow q_0$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1\}$	$\{q_0,q_1,q_2\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$	$\{q_1,q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\{q_2\}$
$*q_3$	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$	$\varnothing$	$\{q_3\}$

消除空转移的子集构造法 >

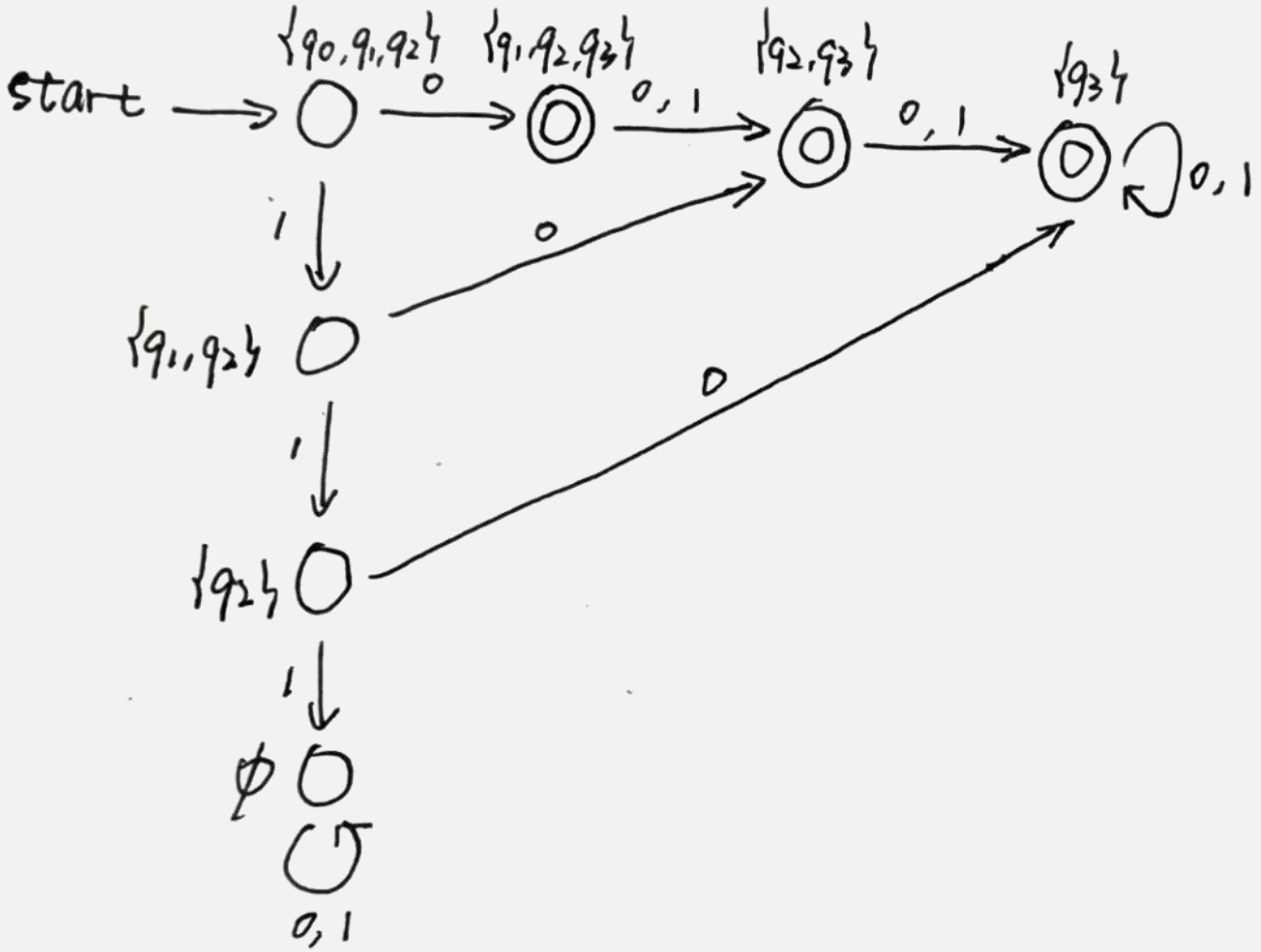


状态	0	1	ε	ECLOSE()
→q_0	{q_1}	{q_1}	{q_1}	{q_0,q_1,q_2}
q_1	{q_2}	{q_2}	{q_2}	{q_1,q_2}
q_2	{q_3}	∅	∅	{q_2}
*q_3	{q_3}	{q_3}	∅	{q_3}

从{ECLOSE({q_0})}开始依次对子集中状态的闭包按NFA转移函数转移后取闭包，直至没有新的闭包出现

子集	ECLOSE()	0	1
→{q_0}	{q_0,q_1,q_2}	{q_1,q_2,q_3}	{q_1,q_2}
*{q_1,q_2,q_3}	{q_1,q_2,q_3}	{q_2,q_3}	{q_2,q_3}
{q_1,q_2}	{q_1,q_2}	{q_2,q_3}	{q_2}
*{q_2,q_3}	{q_2,q_3}	{q_3}	{q_3}
{q_2}	{q_2}	{q_3}	∅
*{q_3}	{q_3}	{q_3}	{q_3}
∅	∅	∅	∅

消除空转移的子集构造法 >



PART 04

习题

限定开头、限定结尾、分情况讨论的NFA设计及等价转换

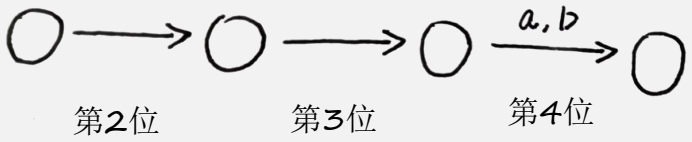


仅限定开头的NFA设计 >

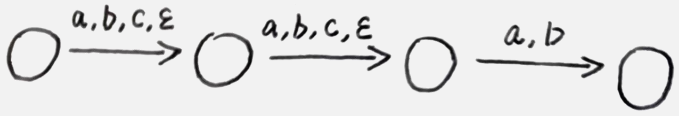
特征：“第x位/前x位”中“至少一位”满足要求

接受$L=\{w|w\in\{a,b,c\}^* \wedge |w|\geq 2 \wedge w$从第2位至第4位至少有一位不是$c\}$的NFA

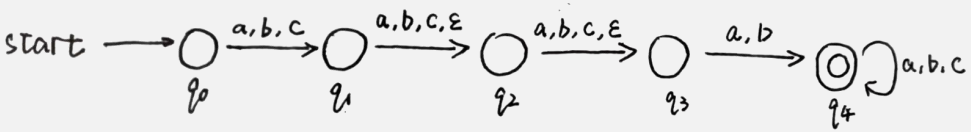
限定开头，关注第4位（前面有空串会往前移），假设前面（第2、3位）都不满足要求，第4位一定要满足（a或b），NFA包含如下结构：



此时第2位和第3位可以是任意字符（a或b或c），而当它们为空串时，第4位的a或b会移到第2位或第3位，也满足要求，因此第2位和第3位可以是任意字符或空串。



最后，第1位可以是任意字符，但不能是空串，否则后面几位移上来可能不再满足条件，完善后的NFA：

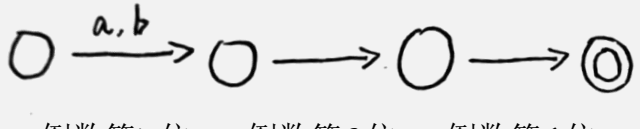


仅限定结尾的NFA设计 >

特征：“后x位”中“至少一位”满足要求

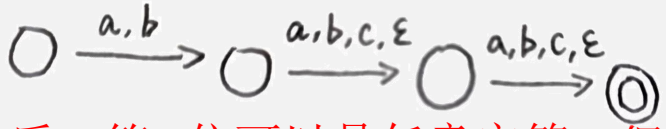
接受$L=\{w|w\in\{a,b,c\}^* \wedge |w|\geq 1 \wedge w$后3位至少有一位不是$c\}$的NFA

限定结尾，关注倒数第3位（后面有空串会往后移），假设倒数第1、2位都不满足要求，倒数第3位一定要满足（a或b），NFA包含如下结构：

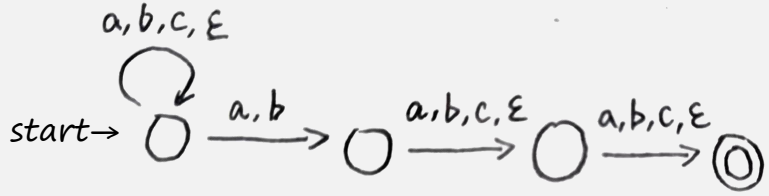


倒数第3位　　倒数第2位　　倒数第1位

此时倒数第1位和倒数第2位可以是任意字符（a或b或c），而当它们为空串时，倒数第3位的a或b会移到倒数第2位或倒数第1位，也满足要求，因此第2位和第3位可以是任意字符或空串。

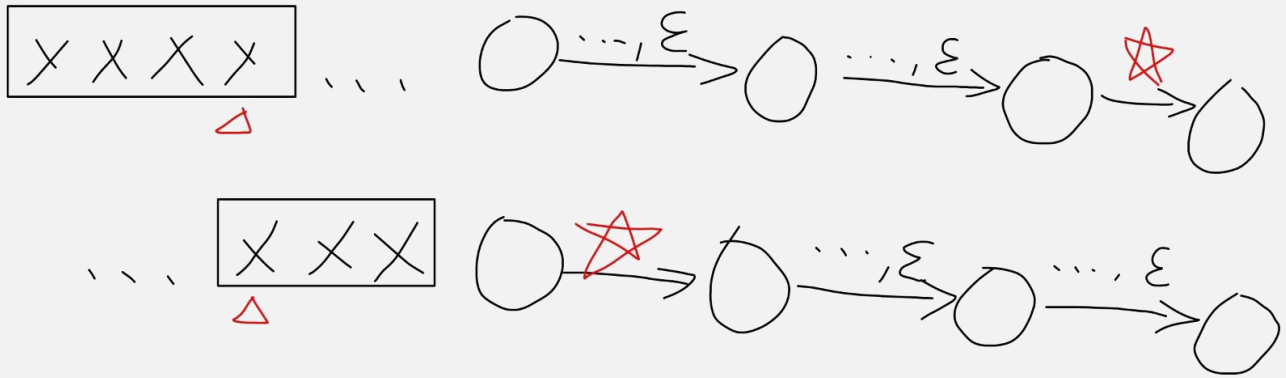


最后，第1位可以是任意字符，但不能是空串，否则后面几位移上来可能不再满足条件，完善后的NFA：



总结

限定开头，关注后面的位；限定结尾，关注前面的位

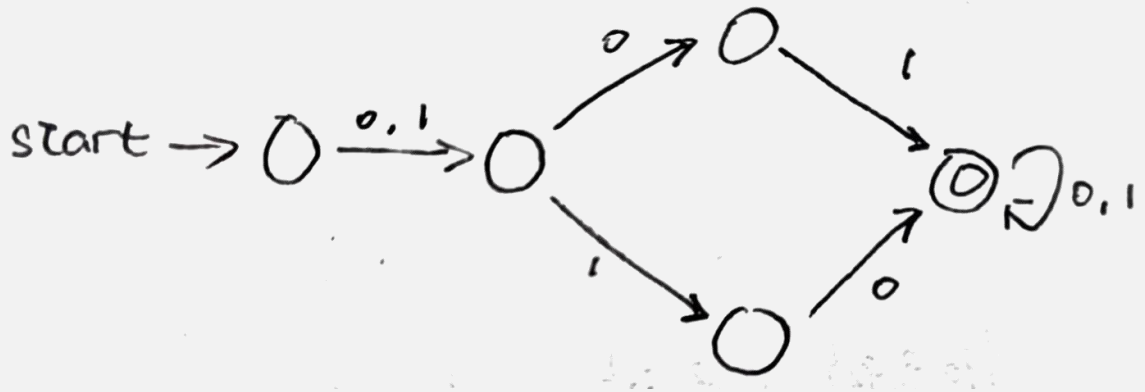


分情况讨论的NFA设计 >

特征：条件可以细分成有限种情况/要同时满足多个条件

接受$L=\{w \mid w\in\{0,1\}^* \wedge |w|\geq 3 \wedge w$中第2位和第3位不同$\}$的NFA

第2位和第3位只有4种情况：00、01、10、11，只有01和10满足条件



分情况讨论的NFA设计 >

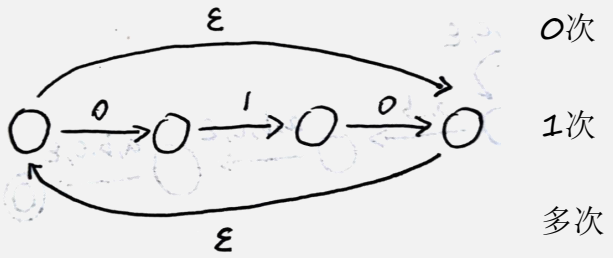
特征：条件可以细分成有限种情况/要同时满足多个条件

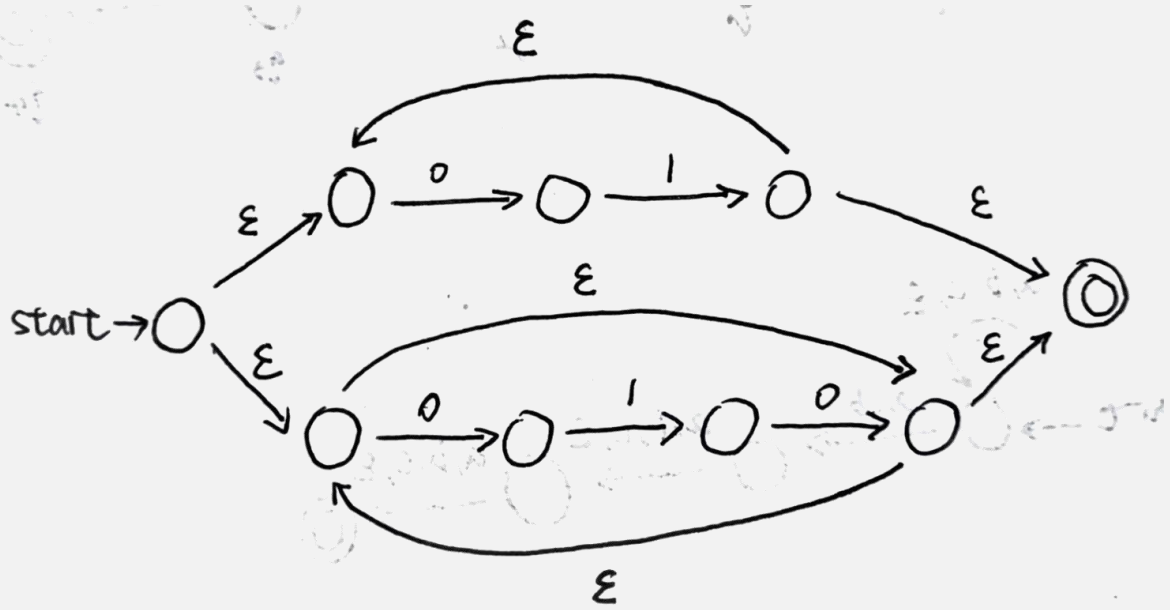
接受L={w|w∈{0,1}*∧w为一次或多次重复的01或零次或多次重复的010字串}的NFA

一次或多次重复的01可用如下结构表示：



零次或多次重复的01可用如下结构表示：





最后将两种情况合起来：

分情况讨论的NFA设计 >

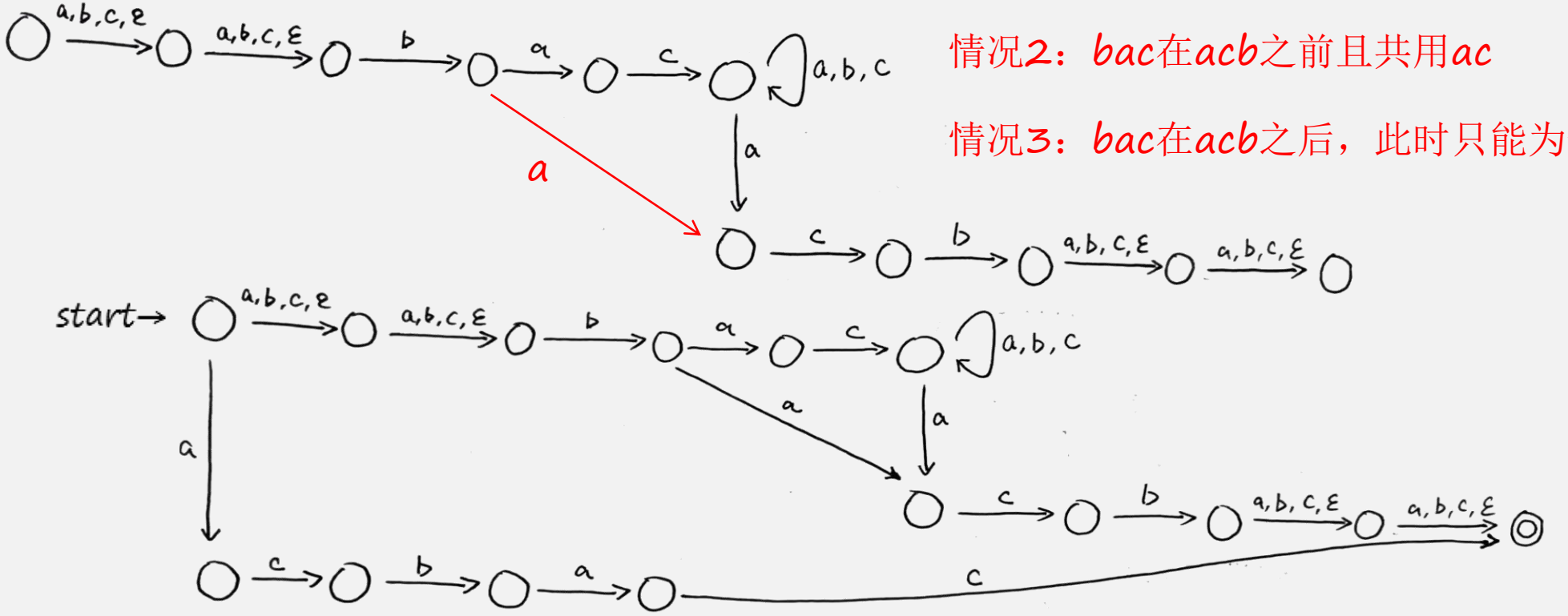
特征：条件可以细分成有限种情况/要同时满足多个条件

接受L={w|w∈{a,b,c}*∧|w|≥4∧w的前5位至少有一个字串bac∧w的后5位至少有一个字串acb}的NFA

情况1：bac在acb之前且无重叠（“前5位”限定开头，bac放在后面；“后5位”限定结尾，acb放在前面）

情况2：bac在acb之前且共用ac

情况3：bac在acb之后，此时只能为长度为5的串acbac

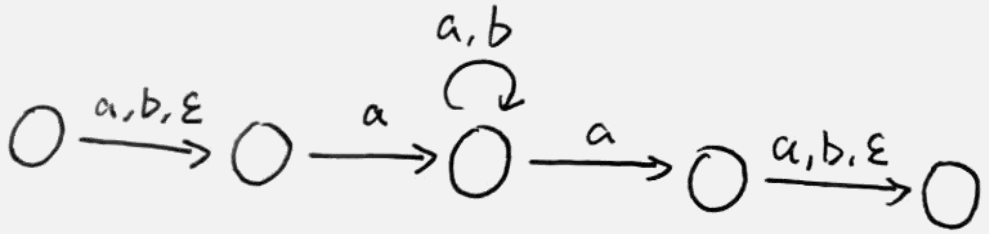


分情况讨论的NFA设计 >

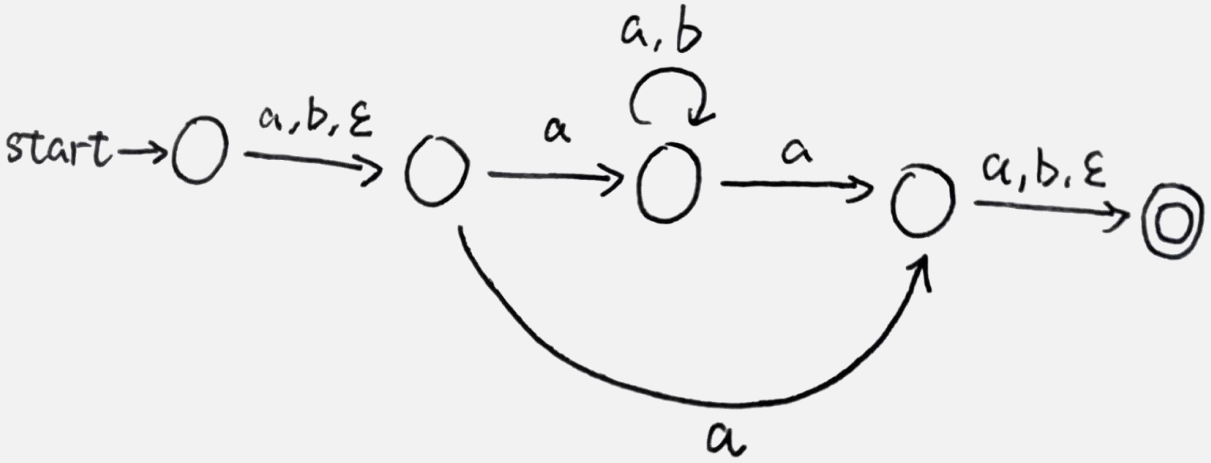
特征：条件可以细分成有限种情况/要同时满足多个条件

接受$L=\{w \mid w\in\{a,b\}^* \wedge |w|\geq 1 \wedge w$中前两个字符和后两个字符都至少含有一个$a\}$的NFA，并转化为等价DFA

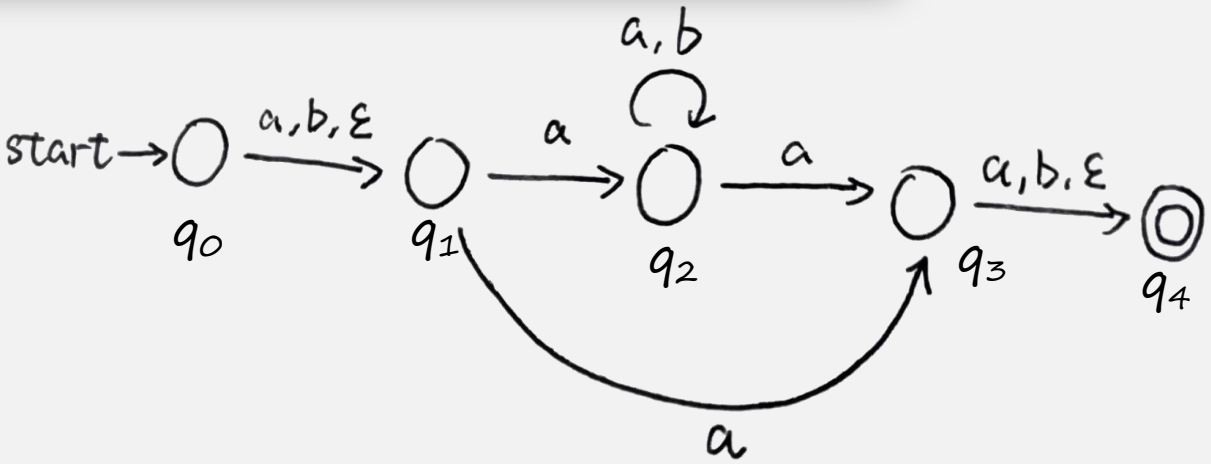
情况1：串有至少两个a（“前两个字符”限定开头，a放在后面；“后两个字符”限定结尾，a放在前面）



情况2：串只有1个a，则串长度不能超过3，且中间一位必须为a

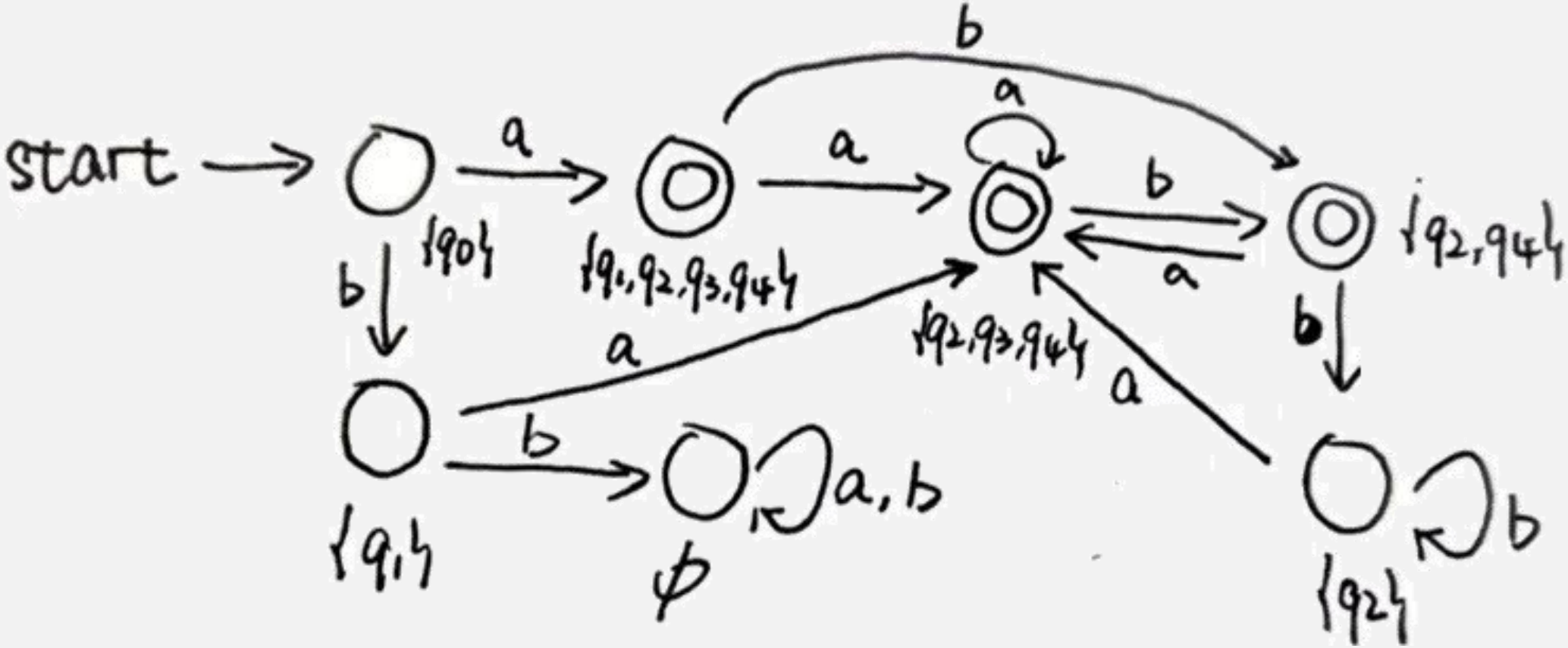


NFA的等价转换



子集	ECLOSE()	a	b
→{q_0}	{q_0,q_1}	{q_1,q_2,q_3,q_4}	{q_1}
*{q_1,q_2,q_3,q_4}	{q_1,q_2,q_3,q_4}	{q_2,q_3,q_4}	{q_2,q_4}
{q_1}	{q_1}	{q_2,q_3,q_4}	∅
*{q_2,q_3,q_4}	{q_2,q_3,q_4}	{q_2,q_3,q_4}	{q_2,q_4}
*{q_2,q_4}	{q_2,q_4}	{q_2,q_3,q_4}	{q_2}
{q_2}	{q_2}	{q_2,q_3,q_4}	{q_2}
∅	∅	∅	∅

NFA的等价转换



NFA的等价转换

把下面的NFA转化成DFA

	0	1
→p	{p,q}	{p}
q	{r}	{r}
r	{s}	∅
*s	{s}	{s}